Eksponentiell vekst

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut eksponentiell vekst og nedgang.

Slik gjør du

Eksempel

En verdi er 5000 kr og synker med 15 % per år. Hva er verdien etter 9 år? Svar med to desimaler.

Svar: 1158,08 kr

1. Vekstfaktor: 0,85
2. $5000 \cdot 0{,}85^{9} = \mathbf{1158{,}08}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En verdi er 20000 kr og øker med 3 % per år. Hva er verdien etter 10 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

b) En verdi er 1000 kr og øker med 10 % per år. Hva er verdien etter 10 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

c) En verdi er 5000 kr og synker med 10 % per år. Hva er verdien etter 4 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

d) En verdi er 10000 kr og øker med 5 % per år. Hva er verdien etter 9 år? Svar med to desimaler.

Svar: _____ kr

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	38	44	50	56	62

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

b) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	13	21	29	37	45

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du setter inn 10 000 kr i banken med 3 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

b) Du setter inn 20 000 kr i banken med 3 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

c) Du setter inn 10 000 kr i banken med 4 % rente per år. Hvor mye har du etter 10 år?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 26878,33 kr

Vekstfaktor: 1,03 → $20000 \cdot 1{,}03^{10} = \mathbf{26878{,}33}$

b) 2593,74 kr

Vekstfaktor: 1,1 → $1000 \cdot 1{,}1^{10} = \mathbf{2593{,}74}$

c) 3280,5 kr

Vekstfaktor: 0,9 → $5000 \cdot 0{,}9^{4} = \mathbf{3280{,}5}$

d) 15513,28 kr

Vekstfaktor: 1,05 → $10000 \cdot 1{,}05^{9} = \mathbf{15513{,}28}$

Oppgave 2

a) Lineær

y øker med like mye (6) hver gang

b) Lineær

y øker med like mye (8) hver gang

Oppgave 3

a) 13 439 kr

$10\,000 \cdot 1{,}03^{10}$

b) 26 878 kr

$20\,000 \cdot 1{,}03^{10}$

c) 14 802 kr

$10\,000 \cdot 1{,}04^{10}$